

Heuristics

Michael D. Mumford
University of Oklahoma, Norman, Oklahoma, USA

Lyle E. Leritz
University of Oklahoma, Norman, Oklahoma, USA

Glossary

correlation A measure of the strength of the relationship between two measures.
divergent thinking tests Open-ended problem-solving tasks in which people are asked to generate multiple solutions.
domain An area of work or task performance involving a shared body of knowledge and skills.
heuristics Strategies for executing the processing of operations involved in complex problem solving.
ill-defined problems Situations in which the goals are unclear and multiple paths to problem solutions are available.
problem construction The cognitive process involved in structuring, or defining, the problem to be solved.
processes Major cognitive operations that must be executed during problem solving.
scenario A written description of a problem and its setting.
think aloud A procedure for analyzing problem solving based on verbalizations during task performance.

The strategies people use to solve complex problems are commonly referred to as heuristics. The particular heuristics people apply in problem-solving, and the effectiveness with which they execute these heuristics, represent critical influences on performance in a variety of settings. In the present article, the procedures used to identify the heuristics involved in performance and the procedures used to measure the effectiveness of heuristic application are examined.

Introduction

History

The term "heuristics" was first applied in the social sciences some 50 years ago. Initially, this term was used to refer to the strategies people employed to reduce the cognitive demand associated with certain decision-making tasks. These strategies involved, for example, "satisficing," which refers to peoples' tendency to use readily available representations as a basis for framing decision tasks. "Means-end analysis" was the term coined to describe a strategy whereby people work backward from a given goal using trial and error to identify the operations needed for problem solving.

As interest grew in problem-solving, planning, and decision-making on the complex, ill-defined cognitive tasks encountered in the real-world (such as planning the Olympic games, creating a new aircraft, or selecting an investment portfolio), it became apparent that multiple solution paths exist that might lead to successful performance. Alternative solution paths, often paths in which simplification proves useful, allow for multiple alternative strategies that might contribute to performance. Accordingly, the concept of heuristics was expanded, and the term is now commonly used to describe both effective and ineffective strategies people apply in executing complex cognitive processing operations, although some scholars prefer to limit use of this term to strategies that simplify complex cognitive operations.

Illustrations and Applications

The shift in conceptualization of cognitive processing has led to a new wave of research intended to identify the various heuristics linked to good and poor performance on different kinds of complex cognitive tasks. In one study along these lines, there was an attempt to identify the heuristics related to performance when people are gathering information for use in creative problem-solving. It was found that better performance was observed on



Heurística

Universidade Michael D. Mumford de Oklahoma, Norman, Oklahoma, EUA

Universidade Lyle E. Leritz de Oklahoma, Norman, Oklahoma, EUA

Glossário

correlação Uma medida da força do relacionamento entre duas medidas. testes de pensamento divergente Tarefas abertas de resolução de problemas nas quais as pessoas são solicitadas a gerar múltiplas soluções. domínio Uma área de trabalho ou desempenho de tarefa que envolve um conjunto compartilhado de conhecimentos e habilidades. heurísticas Estratégias para exec utar o processamento de operações envolvidas na resolução de problemas complexos. problemas mal definidos Situações em que os objetivos não são claros e vários caminhos para soluções de problemas estão disponíveis. construção do problema O processo cognitivo envolvido na estruturação ou definição do problema a ser resolvido. processos Principais operações cognitivas que devem ser executadas durante a resolução de problemas. cenário Uma descrição escrita de um problema e sua configuração. pense em voz alta Um procedimento para analisar a resolução de problemas com base em verbalizações durante o desempenho da tarefa.

As estratégias que as pessoas usam para resolver problemas complexos são comumente chamadas de heurísticas. As heurísticas específicas que as pessoas aplicam na resolução de problemas e a eficácia com que executam essas heurísticas representam influências críticas no desempenho numa variedade de ambientes. No presente artigo, são examinados os procedimentos utilizados para identificar as heurísticas envolvidas no desempenho e os procedimentos utilizados para medir a eficácia da aplicação heurística.

Introdução

História

O termo "heurística" foi aplicado pela primeira vez nas ciências sociais há cerca de 50 anos. Inicialmente, esse termo era usado para se referir a as estratégias que as pessoas empregaram para reduzir a demanda cognitiva associada a certas tarefas de tomada de decisão. Estas estratégias envolviam, por exemplo, "satisficing", que se refere à tendência das pessoas para utilizar representações prontamente disponíveis como base para enquadrar tarefas de decisão. "Análise meios-fim" foi o termo cunhado para descrever uma estratégia pela qual as pessoas trabalham retroativamente a partir de um determinado objetivo, usando tentativa e erro para identificar as operações necessárias para a resolução de problemas.

À medida que cresceu o interesse na resolução de problemas, no planeamento e na tomada de decisões sobre as tarefas cognitivas complexas e mal definidas encontradas no mundo real (como o planeamento dos Jogos Olímpicos, a criaçã o de uma nova aeronave ou a seleção de uma carteira de investimentos), tornou-se evidente que existem múltiplos caminhos de solução que podem levar a um desempenho bem-sucedido. Caminhos alternativos de solução, muitas vezes caminhos em que a simplificação se mostra útil, permitem múltiplas estratégias alternativas que podem contribuir para o desempenho. Consequentemente, o conceito de heurística foi expandido, e o termo é agora comumente usado para descrever estratégias eficazes e ineficazes que as pessoas aplicam na execução de operações complexas de processamento cognitivo, embora alguns estudiosos prefiram limitar o uso deste termo a estratégias que simplificam operações cognitivas complexas.

Ilustrações e Aplicações

A mudança na conceituação do processamento cognitivo levou a uma nova onda de pesquisas destinadas a identificar as várias heurísticas ligadas ao bom e ao mau desempenho em diferentes tipos de tarefas cognitivas complexas. Num estudo neste sentido, houve uma tentativa de identificar as heurísticas relacionadas com o desempenho quando as pessoas estão a recolher informações para utilização na resolução criativa de problemas. Verificou-se que foi observado melhor desempenho em

creative problem-solving tasks when people searched for key facts and anomalies rather than for a wide array of information. In another study along these lines, the researchers sought to identify the heuristics contributing to performance on managerial planning tasks. They found that performance improved when plans were structured around a limited number of key causes—specifically, key causes under ready managerial control. These illustrations of recent research are noteworthy in part because they illustrate one reason why social scientists are interested in heuristics. By identifying the heuristics associated with good and poor performance, it becomes possible to identify the kind of interventions that might be used to improve performance. In fact, studies of heuristics have provided a basis for job redesign efforts, software development, reconfiguration of control systems, and the design of new educational curriculum. Moreover, studies of heuristics have provided a new way for looking at, and assessing, complex cognitive skills.

Although few would dispute the importance of these practical applications, studies of heuristics have proved even more important for theoretical work. Studies of heuristics have not only allowed validation of models of complex processing operations, they have allowed social scientists to specify how various processes are executed in certain performance domains. Indeed, many advances in theories of problem-solving, decision-making, and planning can be traced to identification of heuristics associated with more or less effective execution of certain key cognitive processes.

Objective

Despite the theoretical importance of heuristics, the practical implications of studies of heuristics beg a question: How is it possible to go about identifying relevant heuristics and measuring their application? The intent here is to examine the relative strengths and weaknesses of the various approaches that have been used to identify, and measure, the heuristics people apply to tasks calling for complex cognitive processing activities. More specifically, three general approaches that have been applied are examined: observational, experimental, and psychometric. In examining the methods applied in each of these three approaches, there is no attempt to provide a comprehensive review of all pertinent studies. Instead, the general approach is described and illustrated through select example studies.

Observational Methods

Naturalistic Observations

Although they are not commonly used to assess differential effectiveness, naturalistic observations are used to identify the heuristics people apply as they work on real-world problems, primarily complex problems in which performance unfolds over a long period of time. Investigator observations represent one of the more frequently used observational techniques. In one example of how this technique has been applied in studies of heuristics, research meetings in six microbiology laboratories varying in productivity were recorded. The video and audio recordings, along with relevant documents and notes, were then analyzed for content indicative of select cognitive operations identified in prior research. This content analysis, focusing on problem-solving behaviors, led to the identification of a number of heuristics that appeared to contribute to scientific problem-solving, such as a focus on explanation of inconsistent results and the application of local, or near, analogies in formulating problem solutions.

Observations require ongoing access to people working on a problem. When ongoing access cannot be obtained, naturalistic investigators commonly turn to an alternative technique for identifying heuristics, the interview. In interviews intended to identify heuristics, questions are developed that focus on the actions taken in producing a piece of work. Interviewees' recall of their activities is used to draw inferences about the heuristics being applied. For example, in one study, the interest was in the heuristics used by artists as they developed, over a period of months, pieces of work for exhibition or commission. Sixteen artists were interviewed for 1 or 2 hours on three occasions: (1) as they began work on the project, (2) midway through the project, and (3) after the project was completed. A structured interview format was applied such that these artists were asked to describe the specific actions they took during each phase of work on the project. A content analysis of the resulting interview data indicated that, during idea development, artists were not concerned simply with expression. Instead, they structured ideas, expanded initial ideas, and restructured these ideas before they began work on the piece.

In contrast to direct observations, studies seeking to identify the heuristics applied to complex real-world tasks have, from time to time, used an indirect observational approach based on analysis of historic records. Use of record-based approaches has been most common in studies of scientists, engineers, musicians, and writers, who work in fields in which a substantial body of written material (e.g., articles, drafts, notes) is typically produced. Content analysis of this material, especially analysis of changes in peoples' strategies over time as they move toward completion of a project, is used to draw inferences about the heuristics involved in the work. One illustration of this approach involved an historic analysis of the heuristics used by Bell and Edison in their attempts to develop the first working telephone. Although the need for a sizable body of records tracking progress on a project has limited application of this technique to select

tarefas criativas de resolução de problemas quando as pessoas procuravam fatos e anomalias importantes, em vez de uma ampla gama de informações. Em outro estudo nesse sentido, os pesquisadores procuraram identificar as heurísticas que contribuem para o desempenho em tarefas de planejamento gerencial. Eles descobriram que o desempenho melhorava quando os planos eram estruturados em torno de um número limitado de causas-chave – especificamente, causas-chave sob controle imediato da gestão. Estas ilustrações de pesquisas recentes são dignas de nota em parte porque ilustram uma razão pela qual os cientistas sociais estão interessados em heurística. Ao identificar as heurísticas associadas ao bom e ao mau desempenho, torna-se possível identificar o tipo de intervenções que podem ser utilizadas para melhorar o desempenho. Na verdade, os estudos de heurística forneceram uma base para esforços de reformulação de funções, desenvolvimento de software, reconfiguração de sistemas de controlo e concepção de novos currículos educativos. Além disso, os estudos de heurística proporcionaram uma nova forma de observar e avaliar competências cognitivas complexas.

Embora poucos contestem a importância destas aplicações práticas, os estudos de heurística revelaram-se ainda mais importantes para o trabalho teórico. Os estudos de heurística não só permitiram a validação de modelos de operações de processamento complexas, como também permitiram aos cientistas sociais especificar como vários processos são executados em determinados domínios de desempenho. Na verdade, muitos avanços nas teorias de resolução de problemas, tomada de decisões e planeamento podem ser atribuídos à identificação de heurísticas associadas à execução mais ou menos eficaz de certos processos cognitivos-chave.

Objetivo

Apesar da importância teórica das heurísticas, as i mplicações práticas dos estudos de heurísticas levantam uma questão: como é possível identificar heurísticas relevantes e medir a sua aplicação? A intenção aqui é examinar os pontos fortes e fracos relativos das várias abordagens que têm sido usadas para identificar e medir as heurísticas que as pessoas aplicam a tarefas que exigem atividades complexas de processamento cognitivo. Mais especificamente, são examinadas três abordagens gerais que foram aplicadas: observacional, experimental e psicométrica. Ao examinar os métodos aplicados em cada uma destas três abordagens, não há nenhuma tentativa de fornecer uma revisão abrangente de todos os estudos pertinentes. Em vez disso, a abordagem geral é descrita e ilustrada através de estudos de exemplo selecionados.

Métodos Observacionais

Observações Naturalísticas

Embora não sejam comumente usadas para avaliar a eficácia diferencial, as observações naturalísticas são usadas para identificar as heurísticas que as pessoas aplicam enquanto trabalham em problemas do mundo real, principalmente problemas complexos nos quais o desempenho se desenvolve durante um longo período de tempo. As observações do investigador representam uma das técnicas observacionais mais frequentemente utilizadas. Em um exemplo de como essa técnica tem sido aplicada em estudos de heurística, foram registradas reuniões de pesquisa em seis laboratórios de microbiologia com produtividade variada. As gravações de vídeo e áudio, juntamente com documentos e notas relevantes, foram então analisadas quanto ao conteúdo indicativo de operações cognitivas selecionadas identificadas em pesquisas anteriores. Esta análise de conteúdo, centrada em comportamentos de resolução de problemas, levou à identificação de uma série de heurísticas que pareciam contribuir para a resolução científica de problemas, tais como o foco na explicação de resultados inconsistentes e a aplicação de analogias locais, ou próximas, na formulação de soluções de problemas.

As observações requerem acesso contínuo às pessoas que trabalham num problema. Quando o acesso contínuo não pode ser obtido, os investigadores naturalistas normalmente recorrem a uma técnica alternativa para identificar a heurística, a entrevista. Nas entrevistas destinadas a identificar heurísticas, são desenvolvidas perguntas que enfocam as ações realizadas na produção de um trabalho. A lembrança das atividades dos entrevistados é usada para tirar inferências sobre a heurística aplicada. Por exemplo, num estudo, o interesse estava nas heurísticas utilizadas pelos artistas à medida que desenvolviam, ao l ongo de meses, peças de trabalho para exposição ou encomenda. Dezesseis artistas foram entrevistados durante 1 ou 2 horas em três ocasiões: (1) quando começaram a trabalhar no projeto, (2) no meio do projeto e (3) após a conclusão do projeto. Foi aplicado um formato de entrevista estruturada de modo que esses artistas fossem solicitados a descrever as ações específicas que realizaram durante cada fase de trabalho do projeto. Uma análise de conteúdo dos dados das entrevistas resultantes indicou que, durante o desenvolvimento das ideias, os artistas não estavam preocupados simplesmente com a expressão. Em vez disso, estruturaram ideias, expandiram ideias iniciais e reestruturaram-nas antes de começarem a trabalhar na peça.

Em contraste com as observações diretas, os estudos que procuram identificar as heurísticas aplicadas a tarefas c omplexas do mundo real têm, de tempos a tempos, utilizado u ma abordagem observacional indireta baseada na análise de registos históricos. O uso de abordagens baseadas em registros tem sido mais comum em estudos de cientistas, engenheiros, músicos e escritores, que trabalham em áreas nas quais um corpo substancial de material escrito (por exemplo, artigos, rascunhos, notas) é normalmente produzido. A análise de conteúdo deste material, especialmente a análise das mudanças nas estratégias das pessoas ao longo do tempo, à medida que avançam para a conclusão de um projeto, é usada para tirar inferências sobre as heurísticas envolvidas no trabalho. Uma ilustração desta abordagem envolveu uma análise histórica das heurísticas utilizadas por Bell e Edison nas suas tentativas de desenvolver o primeiro telefone funcional. Embora a necessidade de um conjunto considerável de registros acompanhando o progresso de um projeto tenha limitado a aplicação desta técnica para selecionar

fields, the widespread use of computers may, in the future, permit application of historic techniques in a wider range of domains.

Structured Observations

All unstructured observational techniques suffer, to some extent, from the problem of selective information presentation in the presence, or assumed presence, of observers. However, a more critical problem lies in the fact that these techniques do not capture data about heuristics that remain unarticulated. To address this problem, many researchers have come to rely on "think-aloud" protocols. In this technique, people are asked to verbalize, or think aloud, as they work on a cognitive task. Transcripts, or recordings, of these verbalizations are obtained. Heuristics are identified through a content analysis focusing on verbalizations about strategy selection, justifications for the actions being taken, and the sequences of actions described. This approach has been used to identify the heuristics used by anesthesiologists planning medical operations and to identify the heuristics used by students working on creative problem-solving tasks.

The widespread use of think-aloud procedures in heuristic identification may be traced to three advantageous characteristics of this technique. First, protocols can be obtained for people who presumably are more or less skilled with respect to the application of relevant heuristics—experts versus novices, successful versus unsuccessful problem solvers, and gifted versus nongifted students. Comparison of these groups, of course, allows relatively unambiguous identification of the heuristics associated with good and poor performance. Moreover, vis-à-vis careful structuring of the conditions of task performance, situational factors moderating heuristic application can be identified. Second, because all groups are exposed to a common task, or set of tasks, controlled inferences about heuristic application are possible. Third, content coding schemes can be tailored to specific actions on a known set of problems, thereby enhancing the reliability and validity of assessments.

Although these observations recommend the application of think-aloud procedures in identifying heuristics, this technique does have limitations. Due to the nature of verbalization techniques, it is difficult to apply this approach to highly complex real-world tasks, especially tasks for which performance unfolds over substantial periods of time. Moreover, unless multiple, carefully selected, stimulus tasks are applied, the generality of the conclusions flowing from application of this technique are open to question. Along related lines, it is difficult to collect protocol information for a large number of people, a characteristic of the technique that limits power and population inferences. Finally, due to the complexity of the material obtained, it is difficult to apply this technique in appraising differences among people in the effectiveness of heuristic application.

Scenario-based measures represent an alternative technique used to examine the effectiveness of heuristic application. Scenario assessments present people with written descriptions of a complex real-world cognitive task. Subsequently, people are asked to respond, in writing, to a series of questions about the kinds of actions they would take to address the problem broached in a scenario. The questions asked following a scenario are intended to elicit the exhibition of certain heuristics. Judges' evaluations of either the nature, or effectiveness, of heuristic application provide a basis for assessment.

One illustration of the scenario technique may be found in a study in which 1818 army officers were presented with a set of military planning scenarios calling for creative problem-solving. Subsequently, these officers were asked to provide short answers, in writing, to a series of questions intended to elicit heuristic application. Questions asked, for example, what information should be gathered in planning an invasion, or what would be key problems once the invasion began. Judges' evaluations of responses to these questions with respect to the effective application of the relevant heuristics produced interrater agreement coefficients near 0.70. More centrally, these measures of heuristic application were found to yield multiple correlations in the 0.40s when used to predict various measures of on-the-job performance.

Experimental Methods

Experimental techniques are used in both the identification of heuristics and the assessments of heuristic application. Experimental techniques base identification and assessment of heuristics on observable performances on a particular task or set of tasks. Four general kinds of tasks are commonly applied in studies of heuristics based on the experimental approach: optimization tasks, choice tasks, skill acquisition tasks, and simulation/gaming tasks.

Optimization Tasks

The basic principle underlying optimization tasks is that departures from an optimal standard can be used to appraise the heuristics associated with sub par performance. Some studies apply a variation on this approach whereby departures from a theoretical minimum are used to identify the heuristics that contribute to performance. Accordingly, application of this approach, an approach commonly applied in studies of decision-making heuristics, is contingent on the feasibility of determining theoretical minimums and maximums.

campos, o uso generalizado de computadores poderá, no futuro, permitir a aplicação de técnicas históricas numa gama mais ampla de domínios.

Observações Estruturadas

Todas as técnicas de observação não estruturadas sofrem, até certo ponto, do problema da apresentação selectiva de informação na presença, ou presença presumida, de observadores. Contudo, um problema mais crítico reside no facto de estas técnicas não capturarem dados sobre heurísticas que permanecem desarticuladas. Para resolver este problema, muitos investigadores passaram a confiar e m protocolos de "pensar em voz alta". Nesta técnica, pede-se às pessoas que verbalizem ou pensem em voz alta enquanto trabalham em uma tarefa cognitiva. São obtidas transcrições ou gravações dessas verbalizações. As heurísticas são identificadas por meio de uma análise de conteúdo com foco nas verbalizações sobre a seleção de estratégias, nas justificativas para as ações tomadas e nas sequências de ações descritas. Esta abordagem tem sido usada para identificar as heurísticas utilizadas pelos anestesiologistas que planejam operações médicas e para identificar as heurísticas utilizadas pelos estudantes que trabalham em tarefas criativas de resolução de problemas.

O uso generalizado de procedimentos de pensar em voz alta na identificação heurística pode ser atribuído a três características vantajosas desta técnica. Primeiro, os protocolos podem ser obtidos para pessoas que presumivelmente são mais ou menos qualificadas no que diz respeito à aplicação de heurísticas relevantes – especialistas versus novatos, solucionadores de problemas bem-sucedidos versus malsucedidos, e estudantes superdotados versus não-dotados. A comparação destes grupos permite, evidentemente, uma identificação relativamente inequívoca das heurísticas associadas ao bom e ao mau desempenho. Além disso, em relação à estruturação cuidadosa das condições de desempenho da tarefa, podem ser identificados fatores situacionais que moderam a aplicação heurística. Em segundo lugar, porque t odos os grupos estão expostos a uma tarefa comum, ou conjunto de tarefas, são possíveis inferências controladas sobre a aplicação heurística. Terceiro, os esquemas de codificação de conteúdo podem ser adaptados a ações específicas sobre um conjunto conhecido de problemas, aumentando assim a fiabilidade e a validade das avaliações.

Embora estas observações recomendem a aplicação de procedimentos de pensamento em voz alta na identificação de heurísticas, esta técnica tem limitações. Devido à natureza das técnicas de verbalização, é difícil aplicar esta abordage m a tarefas altamente complexas do mundo real, especialmente tarefas para as quais o desempenho se desenvolve ao longo de períodos substanciais de tempo. Além disso, a menos que sejam aplicadas tarefas de estímulo múltiplas e cuidadosamente selecionadas, a generalidade das conclusões resultantes da aplicação desta técnica está aberta a questionamentos. Seguindo linhas relacionadas, é difícil coletar informações de protocolo para um grande número de pessoas, uma característica da técnica que limita as inferências de poder e população. Finalmente, devido à complexidade do material obtido, é difícil aplicar esta técnica na avaliação das diferenças entre as pessoas na eficácia da aplicação heurística.

As medidas baseadas em cenários representam uma técnica alternativa usada para examinar a eficácia da aplicação heurística. As avaliações de cenários apresentam às pessoas descrições escritas de uma tarefa cognitiva complexa do mundo real. Posteriormente, pede-se às pessoas que respondam, por escrito, a uma série de perguntas sobre os tipos de ações que tomariam para resolver o problema abordado num cenário. As perguntas feitas após um cenário têm como objetivo provocar a exibição de certas heurísticas. As avaliações dos juízes sobre a natureza ou eficácia da aplicação heurística fornecem u ma base para avaliação.

Uma ilustração da técnica de cenários pode ser encontrada num estudo em que 1.818 oficiais do exército foram apresentados a um conjunto de cenários de planeamento militar que apelavam à resolução criativa de problemas. Subsequentemente, pediu-se a estes agentes que fornecessem respostas curtas, por escrito, a uma série de questões destinadas a suscitar a aplicação heurística. Perguntas feitas, por exemplo, sobre quais informações deveriam ser coletadas no planejamento de uma invasão ou quais seriam os principais problemas quando a invasão começasse. As avaliações dos juízes sobre as respostas a essas questões em relação à aplicação efetiva das heurísticas relevantes produziram coeficientes de concordância entre avaliadores próximos de 0,70. Mais centralmente, descobriu-se que estas medidas de aplicação heurística produzem múltiplas correlações na casa dos 0,40 quando utilizadas para prever várias medidas de desempenho no trabalho.

Métodos Experimentais

Técnicas experimentais são utilizadas tanto na identificação de heurísticas como nas avaliações da aplicação heurística. As técnicas experimentais baseiam a identificação e avaliação de heurísticas em desempenhos observáveis em uma tarefa específica ou conjunto de tarefas. Quatro tipos gerais de tarefas são comumente aplicados em estudos de heurística baseados na abordagem experimental: tarefas de otimização, tarefas de escolha, tarefas de aquisição de habilidades e tarefas de simulação/jogo.

Tarefas de otimização

O princípio básico subjacente às tarefas de otimização é que os desvios de um padrão ótimo podem ser usados para avaliar as heurísticas associadas ao desempenho inferior. Alguns estudos aplicam uma variação desta abordagem em que desvios de um mínimo teórico são usados para identificar as heurísticas que contribuem para o desempenho. Conseqüentemente, a aplicação desta abordagem, uma abordagem comumente aplicada em estudos de heurística de tomada de decisão, depende da viabilidade de determinar mínimos e máximos teóricos.

One illustration of this approach may be found in a study that used computational modeling to define best and worst possible performance on a medical diagnosis task. The maximum possible performance was specified using statistical decision theory. The worst possible performance was defined based on a randomization model. Six heuristics involved in medial diagnosis were examined. It was found that performance approached the statistical optimum when a schema, or principle-based search, was applied in information acquisition, and multiple hypotheses were generated concerning the cause of the illness.

Of course, when optimization techniques are applied, the kind of heuristics identified will depend on the standards, either minimum or maximum, being used as benchmarks. Heuristics associated with suboptimal performance, biases, or errors will be identified when maximum standards are applied. Heuristics contributing to enhanced performance will be identified when minimum standards are applied. Though the referencing of heuristics against *a priori* theoretical standards is an attractive feature of this approach, the conclusions drawn in optimization studies will depend on the validity of the minimums and/or maximums applied. As a result, when strong *a priori* theory cannot be used to define applicable standards, it will prove difficult to apply this approach.

Choice Tasks

Choice tasks, in contrast to optimization tasks, apply relative, rather than absolute, standards to measure heuristics. More specifically, choice tasks measure heuristics by examining preferences for applying one heuristic over another as people work on certain cognitive tasks. Assessment is based on the assumption that people will use preferred heuristics in performing both the task at hand and in performing other tasks lying in the same domain. As a result, use of this approach typically requires prior identification of relevant heuristics. It is applied when the concern at hand is identifying more or less useful heuristics. When these conditions are met, however, the ability to link heuristic preferences to performance on a variety of tasks makes this approach an attractive vehicle for assessing heuristic application.

This approach has been used to assess the heuristics involved in problem construction, a processing operation commonly held to play a key role in creative problem-solving. In one study, people were presented with a short written description of four scenarios in which the problem at hand could be defined in a number of different ways. People were to review 16 alternative problem definitions and were asked to select the best four definitions under conditions in which these alternatives were structured to reflect the tendency to define problems in terms of (a) goals, (b) procedures, (c) restrictions, and (d) key information. It was found that most people tended to define problems in terms of key information. However, performance on two complex creative problem-solving tasks was related to a preference for defining problems in terms of procedures and restrictions. Thus, people apparently preferred to use a heuristic that was not one of those contributing to subsequent performance.

Skill Acquisition Tasks

When prior research has provided strong theory concerning the heuristics underlying performance, an alternative to choice tasks may be found in skill acquisition tasks. The assumption underlying the skill acquisition approach is that differences among people in heuristic application can be induced through training. Thus, this approach is applied when heuristics can be developed, typically through relatively short-term interventions. Subsequent comparison of trained and untrained groups with respect to performance on one or more transfer tasks provides the basis for identifying the heuristics contributing to performance.

This approach was used to examine three heuristics held to be involved in creative problem-solving: (1) a hierarchical heuristic whereby ideas are generated by looking for communalities among concepts, (2) a brainstorming heuristic whereby performance is held to depend on generation of many ideas, and (3) a changing perspectives heuristic whereby ideas are generated by considering the views of others. Undergraduates were trained in the application of one of these heuristics, and their ability to generate novel solutions to a roommate interaction problem was assessed. It was found that the hierarchical heuristic resulted in significantly better solutions on this creative problem-solving task as compared to the brainstorming and changing-perspectives heuristics.

Not only can skill acquisition tasks be used to identify the heuristics contributing to performance, variations of this approach can be used to assess the effectiveness of heuristic application. For example, in one study, people were trained in the application of various heuristics involved in the processing activities required for creative problem-solving. The rate of heuristic application and the knowledge about relevant heuristics were assessed. It was found that these measures evidenced adequate validity in performance prediction, suggesting that learning may at times provide a basis for assessing heuristic application.

Simulations/Gaming Tasks

The fourth, and final, experimental procedure used in the identification and assessment of heuristics is simulation or gaming. In simulation and gaming exercises, heuristics are

Uma ilustração dessa abordagem pode ser encontrada em um estudo que utilizou modelagem computacional para definir o melhor e o pior desempenho possível em uma t arefa de diagnóstico médico. O desempenho máximo possível foi especificado usando a teoria estatística da decisão. O pior desempenho possível foi definido com base em um modelo de randomização. Seis heurísticas envolvidas no diagnóstico medial foram examinadas. Verificou-se que o desempenho se aproximou do ótimo estatístico quando um esquema, ou busca baseada em princípios, foi aplicado na aquisição de informações, e múltiplas hipóteses foram geradas sobre a causa da doença.

É claro que, quando técnicas de otimização são aplicadas, o tipo de heurística identificada dependerá dos padrões, mínimos ou máximos, usados como benchmarks. Heurísticas associadas a desempenho abaixo do ideal, vieses ou erros serão identificadas quando padrões máximos fore m aplicados. As heurísticas que contribuem para melhorar o desempenho serão identificadas quando forem aplicados padrões mínimos. Embora o referenciamento da heurística contra padrões teóricos a priori seja uma característica atraente desta abordagem, as conclusões tiradas em estudos de otimização dependerão da validade dos mínimos e/ou máximos aplicados. Como resultado, quando uma teoria forte a priori não puder ser usada para definir padrões aplicáveis, será difícil aplicar esta abordagem.

Tarefas de escolha

As tarefas de escolha, em contraste com as tarefas de oti mização, aplicam padrões relativos, em vez de absolutos, para medir heurísticas. Mais especificamente, as tarefas de escolha medem a heurística examinando as preferências de aplicação de uma heurística em detrimento de outra, à medida que as pessoas trabalham em determinadas tarefas cognitivas. A avaliação baseia-se no pressuposto de que as pessoas utilizarão heurísticas preferidas na execução da tarefa em questão e na execução de outras tarefas pertencentes ao mesmo domínio. Como resultado, o uso desta abordagem normalmente requer a identificação prévia de heurísticas relevantes. É aplicado quando a preocupação em questão é identificar heurísticas mais ou menos úteis. Quando estas condições são satisfeitas, contudo, a capacidade de ligar as preferências heurísticas ao desempenho numa variedade de tarefas torna esta abordagem um veículo atraente para avaliar a aplicação heurística.

Esta abordagem tem sido usada para avaliar as heurísticas envolvidas na construção de problemas, uma operação de processamento comumente considerada como desempenhando um papel fundamental na resolução criativa de problemas. Nu m estudo, foi apresentada às pessoas uma breve descrição escrita de quatro cenários nos quais o problema em questão poderia ser definido de diversas maneiras diferentes. As pessoas deveriam revisar 16 definições alternativas de problema e deveriam selecionar as quatro melhores definições sob condições nas quais essas alternativas fossem estruturadas para refletir a tendência de definir

problemas em termos de (a) objetivos, (b) procedimentos, (c) restrições e (d) informações importantes. Verificou-se que a maioria das pessoas tendia a definir os problemas em ter mos de informações essenciais. Contudo, o desempenho em duas tarefas complexas e criativas de resolução de problemas estava relacionado com uma preferência pela definição de problemas em termos de procedimentos e restrições. Assim, as pessoas aparentemente preferiram usar uma heurística que não contribuísse para o desempenho subsequente.

Tarefas de aquisição de habilidades

Quando pesquisas anteriores forneceram uma teoria sólida s obre a heurística subjacente ao desempenho, uma alternativa às tarefas de escolha pode ser encontrada nas tarefas de aquisição de habilidades. O pressuposto subjacente à abordagem de aquisição de competências é que as diferenças entre as pessoas na aplicação heurística podem ser induzidas através da formação. Assim, esta abordagem é aplicada quando a heurística pode ser desenvolvida, normalmente através de intervenções de prazo relativamente curto. A comparação subsequente de gr upos treinados e não treinados em relação ao desempenho em uma ou mais tarefas de transferência fornece a base para identificar as heurísticas que contribuem para o desempenho.

Esta abordagem foi usada para examinar três heurísticas consideradas envolvidas na resolução criativa de problemas: (1) uma heurística hierárquica em que as ideias são geradas procurando pontos em comum entre conceitos, (2) uma heurística de brainstorming em que o desempenho depende da geração de muitas ideias, e (3) uma heurística de perspetivas em mudança, em que as ideias são geradas t endo em conta as opiniões dos outros. Os alunos de graduação foram treinados na aplicação de uma dessas heurísticas e foi avaliada sua capacidade de gerar novas soluções para um problema de interação com colegas de quarto. Verificou-se que a heurística hierárquica resultou em soluções significativamente melhores nesta tarefa criativa de resolução de problemas em comparação com a heurística de brainstorming e mudança de perspectivas.

As tarefas de aquisição de competências não só podem ser utilizadas para identificar as heurísticas que contribuem para o desempenho, como variações desta abordagem podem ser utilizadas para avaliar a eficácia da aplicação heurística. Por exemplo, num estudo, as pessoas foram treinadas na aplicação de diversas heurísticas envolvidas nas atividades de processamento necessárias para a resolução criativa de problemas. A taxa de aplicação heurística e o conhecimento sobre heurísticas relevantes foram avaliados. Verificou-se que estas medidas evidenciaram validade adequada na previsão do desempenho, sugerindo que a aprendizagem pode, por vezes, fornecer uma base para avaliar a aplicação heurística.

Simulações/Tarefas de Jogo

O quarto e último procedimento experimental utilizado na identificação e avaliação de heurísticas é a simulação ou jogo. Em exercícios de simulação e jogos, as heurísticas são

identified and measured through the choices people make as they work on the exercise. In one study, a record was kept of operating decisions and requests for information as managers worked on a simulation exercise intended to model the operations of a small manufacturing company. It was found that the level of profits, a criterion measured through quarterly profits, was associated with a smaller number of decisions and a tendency to focus decision-making on a limited number of key issues linked to efficiency considerations.

Though simulations and gaming exercises provide an appealing tool for identifying and measuring heuristics, three points should be borne in mind when applying this approach. First, simulation and gaming exercises will prove useful only if decision and action metrics are formulated in such a way that they capture relevant heuristics. Second, the validity of the resulting assessments will depend on these metrics as much as the apparent realism of the exercise. Third, when these exercises are applied, some attempt should be made to control for gaming heuristics, i.e., heuristics specific to the exercise that are not relevant to the general form of task performance.

Psychometric Methods

In the psychometric approach, heuristics are identified and assessed with respect to people, and the performance differences observed among people, rather than with respect to the particular actions observed for a given set of tasks. This point is of some importance because the psychometric approach tends to emphasize heuristics associated with performance differences, discounting heuristics that are applied in a similar fashion by all individuals. To elicit these individual differences, psychometric studies rely on one of two basic techniques: self-report and tests.

Self-Report

One version of the self-report approach assumes that people are aware of, and understand the implications of, the strategies they apply as they execute tasks lying in different domains. Of course, given this assumption, it is possible to identify heuristics simply by asking people about the heuristics they apply in different endeavors. In accordance with this proposition, in one study, undergraduates were asked to indicate whether they applied heuristics such as visualization, step-by-step analysis, and analogies when working on interpersonal, academic, or daily life tasks. It was found that people could describe where, and how frequently, they applied these general heuristics. This direct reporting approach, however, has proved less effective when specific heuristics, particularly heuristics applied nearly automatically, are under consideration.

When it is open to question whether people can say when, and how, they apply heuristics, an alternative strategy is often used. In an approach referred to as the critical-incidents technique, people are not asked to report on strategies applied. Instead, they are asked to indicate the behaviors they exhibited when performing certain tasks. Specifically, they are asked to describe the setting, the event prompting performance, the actions taken in response to the event, and the outcomes of these actions. Content analysis comparing good and poor performers, or good and poor performances, is used to identify more or less effective performance strategies and the behaviors associated with application of these strategies. Assessment occurs by having people indicate either the frequency or extent to which they manifest behaviors associated with an identified heuristic.

Testing

In testing, people are not asked to describe heuristics or the behaviors associated with these heuristics. Instead, the capability for applying heuristics is inferred based on peoples' responses to a series of test items. In one variation on this approach, the objective scoring approach, test items are developed such that the problems presented call for certain processing activities. Response options are structured to capture the application of heuristics linked to effective process application. In one study, test items were developed to measure selective encoding, selective comparison, and selective combination. It was found that gifted students differed from nongifted students in that they were better able to identify relevant information (selective encoding).

In the subjective scoring approach, problems (typically open-ended problems) are developed in a way that a variety of responses might be used to address the problem. Judges are then asked to review peoples' responses and assess the extent to which they reflect the application of certain heuristics. This approach is applied in scoring the divergent thinking tests commonly used to measure creativity by having judges evaluate responses with respect to three creative strategies: generating a number of ideas (fluency), generating unusual ideas (originality), and generating ideas through the use of multiple concepts (flexibility). In another illustration of this approach, army officers were asked to list the changes in peoples' lives that might happen if certain events occurred (e.g., What would happen if the sea level rose?). Judges scored these responses for heuristics such as use of a longer time frame, application of principles, and a focus on positive versus negative consequences. Use of longer time frames and application of principles were found to be related to both performance on managerial problem-solving tasks and indices of real-world leader performance, yielding multiple correlations in the 0.40s.

identificados e medidos através das escolhas que as pessoas fazem enquanto trabalham no exercício. Num estudo, foi mantido um registo das decisões operacionais e dos pedidos de informação enquanto os gestores trabalhavam num exercício de simulação destinado a modelar as operações de uma pequena empresa industrial. Verificou-se que o nível de lucros, um critério medido através dos lucros trimestrais, estava associado a um menor número de decisões e a uma tendência para concentrar a tomada de decisões num número limitado de questões-chave ligadas a considerações de eficiência.

Embora simulações e exercícios de jogos forneçam uma ferramenta atraente para identificar e medir heurísticas, três pontos devem ser levados em conta ao aplicar esta abordagem. Primeiro, os exercícios de simulação e jogos serão úteis apenas se as métricas de decisão e ação forem formuladas de tal forma que capturem heurísticas relevantes. Em segundo lugar, a validade das avaliações resultantes dependerá destas métricas, bem como do aparente realismo do exercício. Terceiro, quando estes exercícios são aplicados, alguma tentativa deve ser feita para controlar as heurísticas do jogo, ou seja, heurísticas específicas do exercício que não são relevantes para a for ma geral de desempenho da tarefa.

Métodos Psicométricos

Na abordagem psicométrica, as heurísticas são identificadas e avaliadas em relação às pessoas e às diferenças de desempenho observadas entre as pessoas, e não em relação às ações específicas observadas para um determinado conjunto de tarefas. Este ponto é de alguma importância porque a abordagem psicométrica tende a enfatizar as heurísticas associadas às diferenças de desempenho, desconsiderando as heurísticas que são aplicadas de maneira semelhante por todos os indivíduos. Para elucidar essas diferenças individuais, os estudos psicométricos baseiam-se em uma de duas técnicas básicas: autorrelato e testes.

Auto-relato

Uma versão da abordagem de autorrelato pressupõe que as pessoas estão conscientes e compreendem as implicações das estratégias que aplicam à medida que executam tarefas situadas em diferentes domínios. É claro que, dada esta suposição, é possível identificar heurísticas simplesmente perguntando às pessoas sobre as heurísticas que aplicam e m diferentes empreendimentos. De acordo com essa proposição, em um estudo, foi solicitado aos estudantes de graduação que indicassem se aplicavam heurísticas como visualização, análise passo a passo e analogias ao trabalhar em tarefas interpessoais, acadêmicas ou da vida diária. Descobriu-se que as pessoas conseguiam descrever onde e com que frequência aplicavam essas heurísticas gerais. Esta abordagem de reporte directo, no entanto, revelou-se menos eficaz quando estão a ser consideradas heurísticas específicas, particularmente heurísticas aplicadas quase automaticamente.

Quando é possível questionar se as pessoas podem dizer quando e como aplicam a heurística, muitas vezes é utilizada uma estratégia alternativa. Numa abordagem referida como técnica de incidentes críticos, não se pede às pessoas que relatem as estratégias aplicadas. Em vez disso, eles são solicitados a indicar os comportamentos que exibiram ao realizar determinadas tarefas. Especificamente, é-lhes pedido que descrevam o cenário, o evento que motivou o desempenho, as ações tomadas em resposta ao evento e os resultados dessas ações. A análise de conteúdo comparando bons e maus desempenhos, ou bons e maus desempenhos, é utilizada para identificar estratégias de desempenho mais ou menos eficazes e os comportamentos associados à aplicação dessas estratégias. A avaliação ocorre fazendo com que as pessoas indiquem a frequência ou a extensão com que manifestam comportamentos associados a uma heurística identificada.

Teste

Nos testes, não se pede às pessoas que descrevam as heurísticas ou os comportamentos associados a essas heurísticas. Em vez disso, a capacidade de aplicação de heurísticas é inferida com base nas respostas das pessoas a uma série de itens de teste. Numa variação desta abordage m, a abordagem de pontuação objetiva, os itens de teste são desenvolvidos de modo que os problemas apresentados exijam determinadas atividades de processamento. As opções de resposta são estruturadas para capturar a aplicação de heurísticas vinculadas à aplicação eficaz do processo. Num estudo, foram desenvolvidos itens de teste para medir a codificação selectiva, a comparação selectiva e a combinação selectiva. Verificou-se que os alunos superdotados diferiam dos alunos não superdotados porque eram mais capazes de identificar informações relevantes (codificação seletiva).

Na abordagem de pontuação subjetiva, os problemas (normalmente problemas abertos) são desenvolvidos de forma que uma variedade de respostas possa ser usada para resolver o problema. Os juízes são então solicitados a rever as respostas das pessoas e avaliar até que ponto estas refletem a aplicação de certas heurísticas. Esta abordagem é aplicada na pontuação dos testes de pensamento divergente comumente usados para medir a criatividade, fazendo com que os juízes avaliem as respostas com relação a três estratégias criativas: gerar um número de ideias (fluência), gerar ideias incomuns (originalidade) e gerar ideias através do uso de múltiplos conceitos (flexibilidade). Noutra ilustração desta abordagem, pediu-se aos oficiais do exército que listassem as mudanças nas vidas das pessoas que poderiam acontecer se determinados eventos ocorressem (por exemplo, O que aconteceria se o nível do mar subisse?). Os juízes pontuaram essas respostas por heurísticas, como uso de um período de tempo mais longo, aplicação de princípios e foco em consequências positivas versus negativas. Descobriu-se que o uso de prazos mais longos e a aplicação de princípios estavam relacionados tanto com o desempenho em tarefas gerenciais de resolução de problemas quanto com os índices de desempenho do líder no mundo real, produzindo múltiplas correlações na casa de 0,40.

Conclusions

Clearly, a variety of procedures have been developed for identification and assessment of the heuristics people use in working on complex, ill-defined problems. Moreover, these procedures have proved useful in identifying heuristics, and measuring heuristic application, across a number of performance domains calling for complex cognition. What should be recognized, however, is that all of these approaches evidence certain strengths and weaknesses. The observational approach has typically proved most useful in heuristic identification. Experimental and psychometric methods are more commonly used to identify the impact of heuristics on performance and measure individual differences in heuristic application. Along similar lines, certain techniques subsumed under these three basic methods appear, by virtue of their assumptions, more appropriate than are others for addressing some questions, and measuring some heuristics. These observations are of some importance because they suggest that a comprehensive understanding of the heuristics involved in a certain type of performance will require a multimethod, multitechnique approach.

Although the kind of multimethod, multitechnique studies called for are not a simple undertaking, the evidence indicates that work along these lines will be worth the time and effort. Not only has identification of the heuristics involved in high-level cognitive performance proved critical in theory development, the information provided by these studies has provided new tools for developing and assessing peoples' performance capacities. Given the foundation of human performance in complex cognitive activities such as planning, decision making, and creative problem-solving, it can be expected that heuristic measurement will become an increasingly important aspect of social measurement over the course of the 21st century.

See Also the Following Articles

Intelligence Testing • Problem-Solving Methodologies • Psychological Testing, Overview

Further Reading

Antonietti, A., Ignazi, S., and Perego, P. (2000). Metacognitive knowledge about problem-solving methods. *Br. J. Educat. Psychol.* **70,** 1–16.

Badke-Schaub, P., and Strohschneider, S. (1998). Complex problem solving in the cultural context. *Travail Humain* **61,** 1–28.

Butler, D. L., and Kline, M. A. (1998). Good versus creative solutions: A comparison of brainstorming, hierarchical, and perspective-changing heuristics. *Creativ. Res. J.* **11,** 325–331.

Carlson, W. B., and Gorman, M. E. (1992). A cognitive framework to understand technological creativity: Bell, Edison, and the telephone. In *Inventive Minds: Creativity in Technology* (R. J. Sternberg and D. N. Perkins, eds.), pp. 48–79. Oxford University Press, New York.

Davidson, J. E., and Sternberg, R. J. (1984). The role of insight in intellectual giftedness. *Gifted Child Q.* **28,** 58–64.

Dunbar, K. (1985). How scientists really reason: Scientific reasoning in real-world laboratories. In *The Nature of Insight* (R. J. Sternberg and J. E. Davidson, eds.), pp. 365–396. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

Ericsson, K. A., and Simon, H. A. (1984). *Protocol Analysis: Verbal Reports as Data.* MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

Hogarth, R. M., and Makridakis, S. (1981). Forecasting and planning: An evaluation. *Mgmt. Sci.* **27,** 115–138.

Jausovec, N. (1991). Flexible strategy use: A characteristic of creative problem-solving. *Creativ. Res. J.* **4,** 349–366.

Kleimuntz, D. N. (1985). Cognitive heuristics and feedback in a dynamic decision environment. *Mgmt. Sci.* **31,** 680–702.

Mace, M. A., and Ward, T. (2002). Modeling the creative process: A grounded theory analysis of creativity in the domain of art making. *Creativ. Res. J.* **14,** 179–192.

Morse, L. W., and Morse, D. T. (1995). The influence of problem-solving strategies and previous training on performance of convergent and divergent thinking. *J. Instruct. Psychol.* **22,** 341–348.

Mumford, M. D., Baugman, W. A., and Sager, C. E. (2003). Picking the right material: Cognitive processing skills and their role in creative thought. In *Critical Creative Thinking* (M. A. Runco, ed.), pp. 19–68. Hampton, Cresskill, New Jersey.

Mumford, M. D., Baughman, W. A., Supinski, E. P., and Maher, M. A. (1996). Process-based measures of creative problem-solving skills: II. Information encoding. *Creativ. Res. J.* **9,** 77–88.

Mumford, M. D., Baughman, W. A., Threfall, K. V., Supinski, E. P., and Costanza, D. P. (1996). Process-based measures of creative problem-solving skills: I. Problem construction. *Creativ. Res. J.* **9,** 63–76.

Mumford, M. D., Marks, M. A., Connelly, M. S., Zaccaro, S. J., and Johnson, J. F. (1998). Domain based scoring of divergent thinking tests: Validation evidence in an occupational sample. *Creativ. Res. J.* **11,** 151–164.

Thomas, J. B., and McDaniel, R. R. (1990). Interpreting strategic issues: Effects of strategy and the information processing structure of top management. *Acad. Mgmt. J.* **33,** 286–306.

Xiao, Y., Milgram, P., and Doyle, D. J. (1997). Planning behavior and its functional role in interactions with complex systems. *IEEE Trans. Syst. Man Cybernet.* **27,** 313–325.

Zaccaro, S. J., Mumford, M. D., Connelly, M. S., Marks, M. A., and Gilbert, J. A. (2000). Leader skill assessment: Measures and methods. *Leadership Q.* **11,** 37–64.

Conclusões

Claramente, uma variedade de procedimentos foram desenvolvidos para identificação e avaliação das heurísticas que as pessoas utilizam ao trabalhar em problemas complexos e mal definidos. Além disso, estes procedimentos revelaram-se úteis na identificação de heurísticas e na medição da aplicação heurística em vários domínios de desempenho que exigem cognição complexa. O que deve ser reconhecido, contudo, é que todas estas abordagens evidenciam certos pontos fortes e fracos. A abordagem observacional tem se mostrado mais útil na identificação heurística. Métodos experimentais e psicométricos são mais comumente usados para identificar o impacto da heurística no desempenho e medir diferenças individuais na aplicação heurística. Seguindo linhas semelhantes, certas técnicas incluídas nestes três métodos básicos parecem, em virtude dos seus pressupostos, mais apropriadas do que outras para abordar algumas questões e medir algumas heurísticas. Estas observações são de alguma importância porque sugerem que uma compreensão abrangente das heurísticas envolvidas num certo tipo de desempenho exigirá uma abordagem multimétodo e multitécnica.

Embora o tipo de estudos multimétodos e multitécnicos exigidos não seja uma tarefa simples, as evidências indicam que o trabalho nesse sentido valerá o tempo e o esforço. Não só a identificação das heurísticas envolvidas no dese mpenho cognitivo de alto nível se revelou crítica no desenvolvimento da teoria, como as informações fornecidas por estes estudos forneceram novas ferramentas para desenvolver e avaliar as capacidades de desempenho das pessoas. Dada a base do desempenho humano em actividades cognitivas complexas, como o planeamento, a tomada de decisões e a resolução criativa de problemas, pode-se esperar que a medição heurística se torne um aspecto cada vez mais importante da medição social ao l ongo do século XXI.

Veja também os seguintes artigos

IntelligenceTesting • Metodologias de resolução de problemas • Testes psicológicos, visão geral

Leitura adicional

Antonietti, A., Ignazi, S. e Perego, P. (2000). Conhecimento metacognitivo sobre métodos de resolução de problemas. Ir. J. Educar. Psicol. 70, 1–16. Badke-Schaub, P. e Strohschneider, S. (1998). Resolução de problemas complexos no contexto cultural. Trabalho Humain 61, 1–28. Butler, DL e Kline, MA (1998). Soluções boas versus soluções criativas: uma comparação entre brainstorming, soluções hierárquicas e heurísticas de mudança de perspectiva. Criativo. Res. J. 11, 325–331 . Carlson, WB e Gorman, ME (1992). Uma estrutura cognitiva para compreender a criatividade tecnológica: Bell, Edison e o telefone. Em Mentes Inventivas: Criatividade em Tecnologia (R. J. Sternberg e D. N. Perkins, eds.), pp. Imprensa da Universidade de Oxford, Nova York. Davidson, JE e Sternberg, RJ (1984). O papel do insight na superdotação intelectual. Criança superdotada Q. 28, 58–64. Dunbar, K. (1985). Como os cientistas realmente raciocinam: Raciocínio científico em laboratórios do mundo real. Em The Nature of Insight (RJ Sternberg e JE Davidson, eds.), pp. MIT Press, Cambridge, Massachusetts. Ericsson, KA e Simon, HA (1984). Análise de Protocolo: Relatórios Verbais como Dados. MIT Press, Cambridge, Massachusetts. Hogarth, RM e Makridakis, S. (1981). Previsão e planejamento: uma avaliação. Gerenciamento Ciência. 27, 115–138. Jausovec, N. (1991). Uso flexível de estratégia: uma característica da solução criativa de problemas. Criativo. Res. J. 4, 349–366. Klei muntz, DN (1985). Heurísticas cognitivas e feedback em um a mbiente de decisão dinâmico. Gerenciamento Ciência. 31, 680–702 . Mace, MA e Ward, T. (2002). Modelando o processo criativo: Uma análise da t eoria fundamentada da criatividade no domínio da produção artística. Criativo. Res. J. 14, 179–192. Morse, LW e Morse, DT (1995). A influência das estratégias de resolução de problemas e da f ormação prévia no desempenho do pensamento convergente e divergente. J. Instruir. Psicol. 22, 341–348. Mumford, MD, Baugman, WA e Sager, CE (2003). Escolhendo o material certo: Habilidades de processamento cognitivo e seu papel no pensamento criativo. Em Pensamento Criativo Crítico (MA Runco, ed.), pp. Hampton, Creskill, Nova Jersey. Mumford, MD, Baughman, WA, Supinski, EP e Maher, MA (1996). Medidas baseadas em processos de habilidades criativas de resolução de problemas: II. Codificação de informações. Criativo. Res. J. 9, 77–88. Mumford, MD, Baughman, WA, Threfall, KV, Supinski, EP e Costanza, DP (1996). Medidas baseadas em processos de habilidades criativas de resolução de problemas: I. Construção de problemas. Criativo. Res. J. 9, 63–76. Mumford, MD, Marks, MA, Connelly, MS, Zaccaro, SJ e Johnson, JF (1998). Pontuação baseada e m domínio de testes de pensamento divergente: Evidência de validação em uma amostra ocupacional. Criativo. Res. J. 11, 151–164. Thomas, JB e McDaniel, RR (1990). Interpretando questões estratégicas: Efeitos da estratégia e da estrutura de processamento de informação da gestão de topo. Acad. Gerenciamento J. 33, 286–306. Xiao, Y., Milgram, P. e Doyle, DJ (1997). Comportamento de planejamento e seu papel funcional nas interações com sistemas complexos. IEEE Trans. Sist. Homem Cibernet. 27, 313–325. Zaccaro, SJ, Mumford, MD, Connelly, MS, Marks, MA e Gilbert, JA (2000). Avaliação de competências do líder: Medidas e métodos. Liderança Q. 11, 37–64.